

磁共振成像

张世航

2026 年 6 月 15 日

1 加入外部脉冲后系统演化的量子力学推导

考虑一个自旋 1/2 粒子（如氢核），磁矩算符为

$$\hat{\boldsymbol{\mu}} = \gamma \hat{\mathbf{S}} = \frac{\gamma \hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}, \quad (1)$$

其中 $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ 为 Pauli 矩阵， γ 为旋磁比。

静磁场沿 z 方向：

$$\mathbf{B}_0 = B_0 \hat{\mathbf{z}}. \quad (2)$$

射频磁场沿 x 方向，频率为 ω ，振幅为 $2B_1$ （线性极化可分解为两个反向旋转的圆极化分量，共振时只需考虑与自旋进动同向的分量）：

$$\mathbf{B}_1(t) = 2B_1 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}}. \quad (3)$$

在旋转波近似下，保留与自旋进动同向的圆极化分量，等效磁场为

$$\mathbf{B}_{\text{eff}}(t) = B_1 (\cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}} - \sin(\omega t) \hat{\mathbf{y}}). \quad (4)$$

总磁场为

$$\mathbf{B}(t) = B_0 \hat{\mathbf{z}} + \mathbf{B}_{\text{eff}}(t). \quad (5)$$

系统的哈密顿量为

$$\begin{aligned} \hat{H}(t) &= -\hat{\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathbf{B}(t) \\ &= -\gamma B_0 \hat{S}_z - \gamma B_1 (\hat{S}_x \cos(\omega t) - \hat{S}_y \sin(\omega t)). \end{aligned} \quad (6)$$

1.1 变换到旋转坐标系

定义绕 z 轴以角频率 ω 旋转的么正算符

$$\hat{U}_0(t) = e^{-i\omega t \hat{S}_z / \hbar} = e^{-i(\omega t/2) \sigma_z}. \quad (7)$$

旋转坐标系中的态矢量为

$$|\psi_{\text{rot}}(t)\rangle = \hat{U}_0^\dagger(t) |\psi(t)\rangle. \quad (8)$$

实验室坐标系中的薛定谔方程为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle. \quad (9)$$

对 (8) 两边求导并代入薛定谔方程, 可得旋转坐标系中的薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi_{\text{rot}}\rangle = \hat{H}_{\text{rot}} |\psi_{\text{rot}}\rangle, \quad (10)$$

其中有效哈密顿量为

$$\boxed{\hat{H}_{\text{rot}} = \hat{U}_0^\dagger \hat{H} \hat{U}_0 - i\hbar \hat{U}_0^\dagger \frac{\partial \hat{U}_0}{\partial t}}. \quad (11)$$

推导如下:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} |\psi_{\text{rot}}\rangle &= \frac{\partial \hat{U}_0^\dagger}{\partial t} |\psi\rangle + \hat{U}_0^\dagger \frac{\partial |\psi\rangle}{\partial t} \\ &= \frac{\partial \hat{U}_0^\dagger}{\partial t} \hat{U}_0 |\psi_{\text{rot}}\rangle + \frac{1}{i\hbar} \hat{U}_0^\dagger \hat{H} \hat{U}_0 |\psi_{\text{rot}}\rangle. \end{aligned} \quad (12)$$

利用 $\hat{U}_0 \hat{U}_0^\dagger = I$ 求得 $\frac{\partial \hat{U}_0}{\partial t} \hat{U}_0^\dagger + \hat{U}_0 \frac{\partial \hat{U}_0^\dagger}{\partial t} = 0$

$$\frac{\partial \hat{U}_0^\dagger}{\partial t} = -\hat{U}_0^\dagger \frac{\partial \hat{U}_0}{\partial t} \hat{U}_0^\dagger. \quad (13)$$

因此

$$\frac{\partial \hat{U}_0^\dagger}{\partial t} \hat{U}_0 = -\hat{U}_0^\dagger \frac{\partial \hat{U}_0}{\partial t}. \quad (14)$$

代入得

$$\frac{\partial}{\partial t} |\psi_{\text{rot}}\rangle = \left(-\hat{U}_0^\dagger \frac{\partial \hat{U}_0}{\partial t} + \frac{1}{i\hbar} \hat{U}_0^\dagger \hat{H} \hat{U}_0 \right) |\psi_{\text{rot}}\rangle. \quad (15)$$

两边乘以 $i\hbar$ 即得 (11)。

1.2 计算旋转坐标系中的有效哈密顿量

对于 $\hat{U}_0(t) = e^{-i\omega t \hat{S}_z / \hbar}$, 有

$$\frac{\partial \hat{U}_0}{\partial t} = -\frac{i\omega}{\hbar} \hat{S}_z \hat{U}_0. \quad (16)$$

于是

$$-i\hbar \hat{U}_0^\dagger \frac{\partial \hat{U}_0}{\partial t} = -i\hbar \hat{U}_0^\dagger \left(-\frac{i\omega}{\hbar} \hat{S}_z \hat{U}_0 \right) = -\omega \hat{U}_0^\dagger \hat{S}_z \hat{U}_0 = -\omega \hat{S}_z, \quad (17)$$

因为 $[\hat{S}_z, \hat{U}_0] = 0$ 。

接下来计算 $\hat{U}_0^\dagger \hat{H} \hat{U}_0$ 。利用

$$\hat{U}_0^\dagger \hat{S}_z \hat{U}_0 = \hat{S}_z, \quad (18)$$

$$\hat{U}_0^\dagger \hat{S}_x \hat{U}_0 = \hat{S}_x \cos(\omega t) - \hat{S}_y \sin(\omega t), \quad (19)$$

$$\hat{U}_0^\dagger \hat{S}_y \hat{U}_0 = \hat{S}_x \sin(\omega t) + \hat{S}_y \cos(\omega t). \quad (20)$$

将实验室哈密顿量 (6) 变换：

$$\begin{aligned} \hat{U}_0^\dagger \hat{H} \hat{U}_0 &= -\gamma B_0 \hat{S}_z - \gamma B_1 \left(\hat{U}_0^\dagger \hat{S}_x \hat{U}_0 \cos(\omega t) - \hat{U}_0^\dagger \hat{S}_y \hat{U}_0 \sin(\omega t) \right) \\ &= -\gamma B_0 \hat{S}_z - \gamma B_1 \left[\left(\hat{S}_x \cos(\omega t) - \hat{S}_y \sin(\omega t) \right) \cos(\omega t) \right. \\ &\quad \left. - \left(\hat{S}_x \sin(\omega t) + \hat{S}_y \cos(\omega t) \right) \sin(\omega t) \right] \\ &= -\gamma B_0 \hat{S}_z - \gamma B_1 \left[\hat{S}_x (\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t) - \hat{S}_y (\sin \omega t \cos \omega t - \cos \omega t \sin \omega t) \right] \\ &= -\gamma B_0 \hat{S}_z - \gamma B_1 \hat{S}_x. \end{aligned} \quad (21)$$

因此旋转坐标系中的有效哈密顿量为

$$\hat{H}_{\text{rot}} = \left(-\gamma B_0 \hat{S}_z - \gamma B_1 \hat{S}_x \right) - \omega \hat{S}_z = -(\gamma B_0 + \omega) \hat{S}_z - \gamma B_1 \hat{S}_x. \quad (22)$$

在共振条件 $\omega = -\gamma B_0 \equiv \omega_0$ 下，第一项消失：

$$\boxed{\hat{H}_{\text{rot}} = -\gamma B_1 \hat{S}_x = -\frac{\gamma \hbar B_1}{2} \sigma_x}. \quad (23)$$

这是一个与时间无关的哈密顿量。

1.3 时间演化算符与翻转角

旋转坐标系中的时间演化算符为

$$\hat{U}_{\text{rot}}(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H}_{\text{rot}} t\right) = \exp\left(i \frac{\gamma B_1 t}{2} \sigma_x\right). \quad (24)$$

定义翻转角

$$\theta = \gamma B_1 t, \quad \text{则} \quad \hat{U}_{\text{rot}}(t) = \exp\left(i \frac{\theta}{2} \sigma_x\right) = \cos \frac{\theta}{2} I + i \sin \frac{\theta}{2} \sigma_x. \quad (25)$$

1.4 对单个自旋态的作用

初始时刻（热平衡）自旋处于 $+z$ 方向的本征态 $|\uparrow_z\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，则

$$\begin{aligned} |\psi_{\text{rot}}(t)\rangle &= \hat{U}_{\text{rot}}(t) |\uparrow_z\rangle \\ &= \left(\cos \frac{\theta}{2} I + i \sin \frac{\theta}{2} \sigma_x \right) |\uparrow_z\rangle \\ &= \cos \frac{\theta}{2} |\uparrow_z\rangle + i \sin \frac{\theta}{2} |\downarrow_z\rangle. \end{aligned} \quad (26)$$

实验室坐标系中的态为

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}_0(t) |\psi_{\text{rot}}(t)\rangle = e^{-i\omega t \hat{S}_z / \hbar} \left(\cos \frac{\theta}{2} |\uparrow_z\rangle + i \sin \frac{\theta}{2} |\downarrow_z\rangle \right) = \cos \frac{\theta}{2} e^{-i\omega t/2} |\uparrow_z\rangle + i \sin \frac{\theta}{2} e^{i\omega t/2} |\downarrow_z\rangle. \quad (27)$$

1.5 宏观磁化矢量的演化

初始密度矩阵（热平衡，忽略非对角元）为

$$\hat{\rho}(0) = \frac{1}{2}I + \frac{M_0}{\gamma \hbar/2} \hat{S}_z, \quad (28)$$

其中 M_0 为平衡磁化强度。在旋转坐标系中，

$$\hat{\rho}_{\text{rot}}(t) = \hat{U}_{\text{rot}}(t) \hat{\rho}(0) \hat{U}_{\text{rot}}^\dagger(t) = \frac{1}{2}I + \frac{M_0}{\gamma \hbar/2} \left(\cos \theta \hat{S}_z - \sin \theta \hat{S}_y \right). \quad (29)$$

这表明宏观磁化矢量从 $+z$ 方向以角速度 $\omega_1 = \gamma B_1$ 绕 x 轴旋转，角度 $\theta = \omega_1 t$ 。

1.6 90° 脉冲和 180° 脉冲的定义

- **90° 脉冲**： $t = t_{90}$ 使 $\theta = \gamma B_1 t_{90} = \pi/2$ 。此时磁化矢量从 $+z$ 完全翻转到 xy 平面（沿 $-y$ 方向，取决于相位约定），横向磁化最大。
- **180° 脉冲**： $t = t_{180}$ 使 $\theta = \gamma B_1 t_{180} = \pi$ 。此时磁化矢量从 $+z$ 翻转到 $-z$ ，横向磁化为零；若施加在横向磁化之后，则使横向相位反转，实现重聚。

1.7 结论

通过变换到旋转坐标系，含时哈密顿量变为定常哈密顿量 $-\gamma B_1 \hat{S}_x$ ，从而可以严格求解时间演化。翻转角 $\theta = \gamma B_1 t_p$ 直接给出脉冲的作用效果，90° 和 180° 脉冲是磁共振成像中最基本的操控手段。

2 成像的推导

考虑一个位于 $\mathbf{r}$ 处的自旋（氢核），磁矩为 $\boldsymbol{\mu}$ 。在静磁场 $\mathbf{B}_0 = B_0 \hat{\mathbf{z}}$ 中，它以拉莫尔频率

$$\omega_0 = \gamma B_0 \quad (30)$$

绕 z 轴进动。用一个 90° 射频脉冲将其翻转到横向平面后，其横向磁矩分量在实验室坐标系中为

$$\mu_{xy}(t) = \mu_\perp e^{-i(\omega_0 t + \phi_0)}, \quad (31)$$

其中 $\mu_\perp$ 是横向磁矩的大小， ϕ_0 是初始相位（脉冲结束时的相位）。该旋转磁矩在接收线圈中产生感应电动势，信号正比于 $\mu_{xy}(t)$ 。

对于宏观样品，接收信号是所有自旋横向磁化之和。设单位体积内的自旋数目正比于质子密度 $\rho(\mathbf{r})$ ，则体元 d^3r 的贡献为 $\rho(\mathbf{r}) \mu_{\perp} d^3r$ 。为简化，取 $\mu_{\perp} = 1$ （归一化），总信号为

$$S(t) \propto \int \rho(\mathbf{r}) e^{-i(\omega_0 t + \phi_0(\mathbf{r}))} d^3r. \quad (32)$$

2.1 梯度磁场与空间编码

为了区分不同位置的自旋，在静磁场上叠加线性梯度磁场。以二维成像为例，假设成像层面为 xy 平面，层面选择由 z 方向梯度完成（后述）。层面内的空间编码分两个方向：频率编码（ x ）和相位编码（ y ）。

2.1.1 频率编码

在信号采集期间，施加沿 x 方向的梯度 G_x ：

$$B(x) = B_0 + G_x \cdot x. \quad (33)$$

则位于 x 处的自旋进动频率为

$$\omega(x) = \gamma(B_0 + G_x x) = \omega_0 + \gamma G_x x. \quad (34)$$

假设 90° 脉冲结束时（ $t = 0$ ）所有自旋相位一致（ $\phi_0 = 0$ ），则横向磁化随时间演化为

$$\mu_{xy}(x, t) \propto \rho(x) e^{-i(\omega_0 + \gamma G_x x)t}. \quad (35)$$

整个样品沿 x 方向的总信号为

$$S(t) \propto \int \rho(x) e^{-i(\omega_0 + \gamma G_x x)t} dx. \quad (36)$$

乘以 $e^{i\omega_0 t}$ 解调（去除载频），得到基带信号：

$$s(t) = \int \rho(x) e^{-i\gamma G_x x t} dx. \quad (37)$$

定义空间频率变量

$$k_x = \frac{\gamma G_x t}{2\pi}, \quad (38)$$

则 (37) 变为

$$s(k_x) = \int \rho(x) e^{-i2\pi k_x x} dx. \quad (39)$$

即 $s(k_x)$ 是 $\rho(x)$ 的傅里叶变换。随着时间 t 线性增加， k_x 扫描傅里叶空间的一条线。重建时对 $s(k_x)$ 做逆傅里叶变换即可得到 $\rho(x)$ 。

2.1.2 相位编码

对于二维图像 $\rho(x, y)$, 需要在 y 方向也进行编码。在频率编码之前, 先短暂地施加一个 y 方向的梯度 G_y , 持续时间为 T_y 。在此期间, 位于 y 处的自旋进动频率为 $\omega_0 + \gamma G_y y$, 经过时间 T_y 后积累的相位为

$$\phi(y) = \gamma G_y y T_y. \quad (40)$$

撤掉 G_y 后, 所有自旋的频率恢复为 ω_0 , 但相位差 $\phi(y)$ 被保留。这就是“相位编码”。

接着进行频率编码 (施加 G_x), 同时采集信号。此时位于 (x, y) 的自旋对信号的贡献为

$$\mu_{xy}(x, y, t) \propto \rho(x, y) e^{-i[\omega_0 t + \gamma G_x x t + \phi(y)]}. \quad (41)$$

解调后基带信号为

$$s(t) = \iint \rho(x, y) e^{-i\gamma G_x x t} e^{-i\gamma G_y y T_y} dx dy. \quad (42)$$

定义

$$k_x = \frac{\gamma G_x t}{2\pi}, \quad k_y = \frac{\gamma G_y T_y}{2\pi}, \quad (43)$$

则有

$$s(k_x, k_y) = \iint \rho(x, y) e^{-i2\pi(k_x x + k_y y)} dx dy. \quad (44)$$

这意味着 $s(k_x, k_y)$ 正是 $\rho(x, y)$ 的二维傅里叶变换。

通过改变相位编码梯度 G_y 的幅度 (或持续时间 T_y), 我们可以遍历 k_y 的不同值; 在每个 k_y 下, 采集 $s(t)$ 随时间 t 的变化, 得到 k_x 方向的扫描。最终填满整个二维 k 空间。

2.2 k 空间与图像重建

定义 k 空间矢量 $\mathbf{k} = (k_x, k_y)$, 则 (44) 可写为

$$s(\mathbf{k}) = \iint \rho(\mathbf{r}) e^{-i2\pi\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^2r. \quad (45)$$

这是 $\rho(\mathbf{r})$ 的傅里叶变换。对 $s(\mathbf{k})$ 做逆傅里叶变换即得到图像:

$$\rho(\mathbf{r}) = \iint s(\mathbf{k}) e^{i2\pi\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^2k. \quad (46)$$

在实际 MRI 中, k 空间是离散采集的, 通常使用快速傅里叶变换 (FFT) 进行重建。梯度脉冲的时序决定了 k 空间的轨迹: 频率编码对应沿 k_x 方向直线行走, 相位编码对应 k_y 方向离散跳跃。

2.3 选层梯度（三维定位）

以上讨论假定已选择特定的 xy 平面。要实现层面选择，在施加射频脉冲的同时，沿 z 方向施加梯度 G_z 。此时静磁场变为 $B(z) = B_0 + G_z z$ ，拉莫尔频率 $\omega(z) = \gamma(B_0 + G_z z)$ 。射频脉冲具有有限的带宽 $\Delta\omega$ ，它只能激发满足

$$|\omega(z) - \omega_{\text{RF}}| \leq \frac{\Delta\omega}{2} \quad (47)$$

的区域，对应的层厚为

$$\Delta z = \frac{\Delta\omega}{\gamma G_z}. \quad (48)$$

通过调整射频脉冲的中心频率和带宽，可以选择任意层面的位置和厚度。

2.4 一般三维成像

三维成像直接在三个方向使用梯度编码。在激发后，施加 G_x 、 G_y 、 G_z 梯度，积累的相位为

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \gamma \int_0^t \mathbf{G}(\tau) \cdot \mathbf{r} d\tau. \quad (49)$$

定义

$$\mathbf{k}(t) = \frac{\gamma}{2\pi} \int_0^t \mathbf{G}(\tau) d\tau, \quad (50)$$

则信号方程为

$$s(\mathbf{k}) = \int \rho(\mathbf{r}) e^{-i2\pi\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^3r, \quad (51)$$

即 $\rho(\mathbf{r})$ 的三维傅里叶变换。重建由逆三维傅里叶变换完成。

2.5 总结

- MRI 信号是质子密度 $\rho(\mathbf{r})$ 与相位因子的积分，相位由梯度脉冲控制。
- 通过梯度磁场，信号 $s(\mathbf{k})$ 成为 $\rho(\mathbf{r})$ 的傅里叶变换。
- k 空间是空间频率域，MRI 数据在 k 空间中采集。
- 逆傅里叶变换重建出图像 $\rho(\mathbf{r})$ 。

3 实验结果

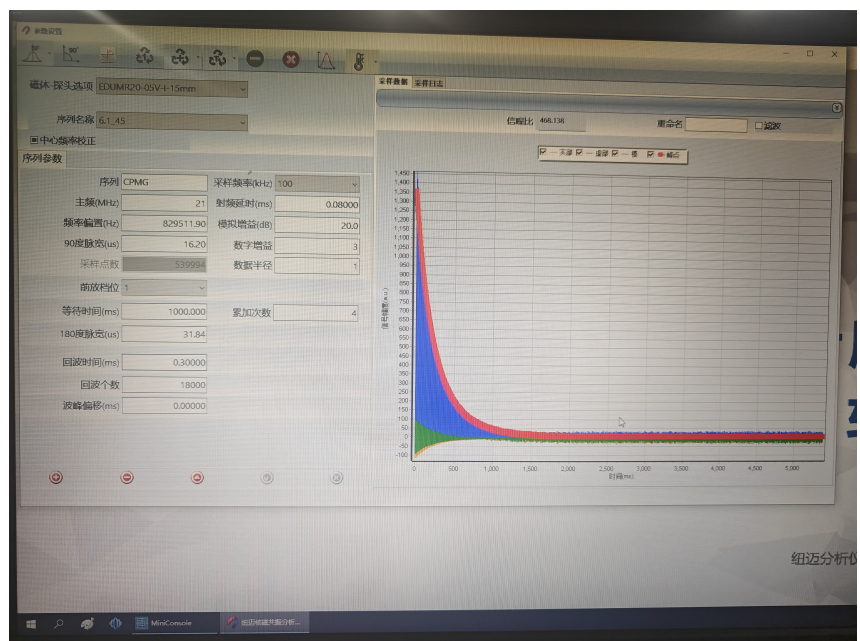


图 1: SF-主频,90°,180° 脉宽寻找



图 2: 单组分反演

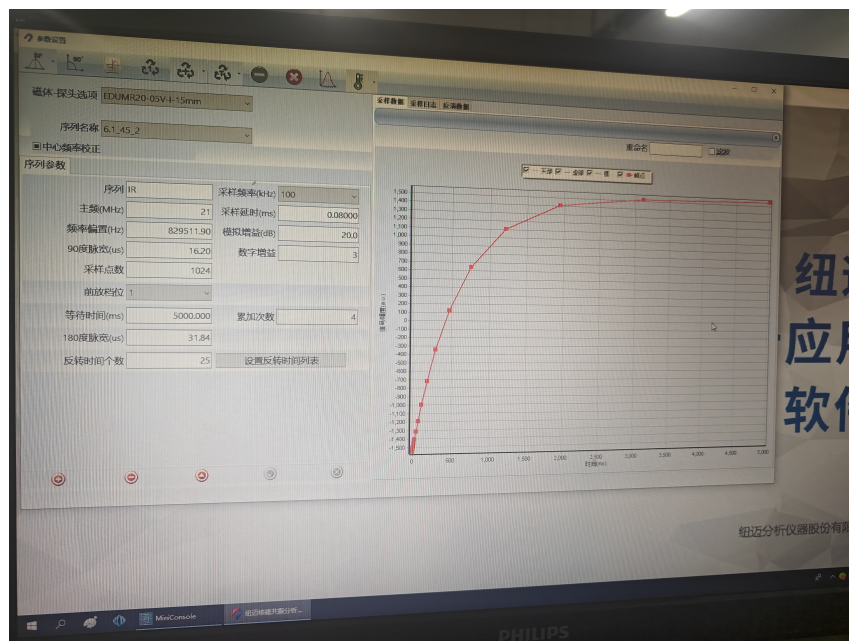


图 3: T_1 弛豫

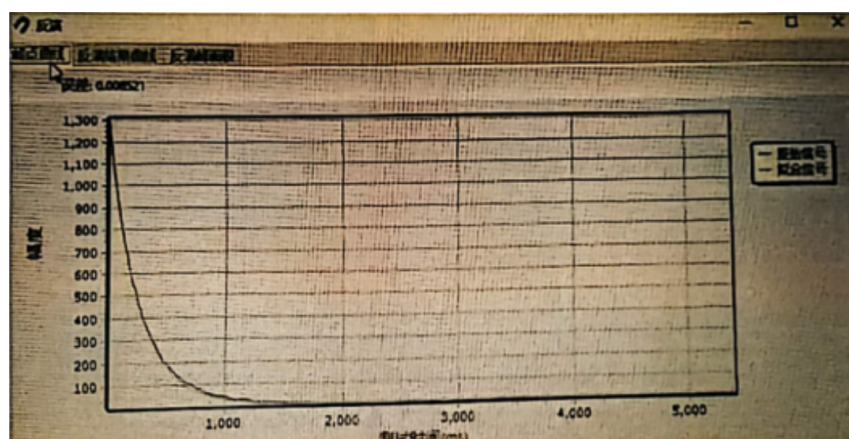


图 4: T_2 衰减



图 5: 单组分反演

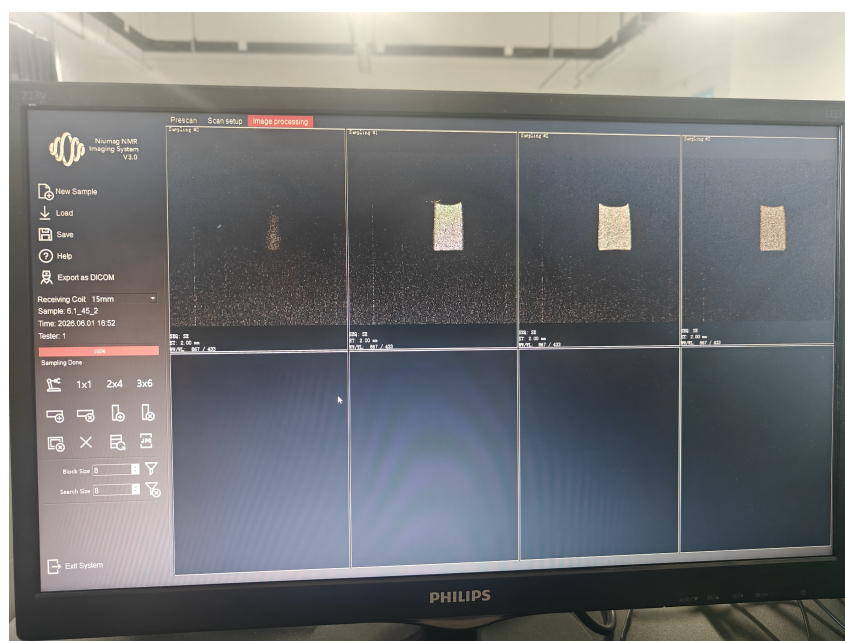


图 6: 成像情况 (图层 1-4)